

LAPORAN PROJECT AKHIR
IKL TICKET HUB: PEMESANAN TIKET BERBASIS WEB



Disusun Oleh:
Muttaqin Arsyi Abimanyu

PEMROGRAMAN BERBASIS WEB
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB 1. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	4
BAB 2. DESKRIPSI SISTEM.....	5
2.1 Fitur Sistem.....	5
2.2 Teknologi yang Digunakan.....	5
2.3 ERD Sistem.....	8
BAB 3. LAMPIRAN.....	9

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan antusiasme masyarakat terhadap berbagai pertandingan memicu tingginya kebutuhan akan layanan pemesanan tiket yang cepat, mudah, dan efisien. Namun, proses pembelian tiket secara konvensional atau melalui platform yang kurang optimal sering kali terkendala oleh minimnya informasi ketersediaan yang interaktif dan antrean yang panjang, salah satunya pada kompetisi IKL Honor of Kings. Selain itu, proses pengelolaan data pertandingan dan pemesanan tiket oleh panitia penyelenggara masih sering dilakukan secara tidak terpusat, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan transaksi (*human error*), membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih lama, serta menyulitkan pihak pengelola (admin) dalam memantau kapasitas tiket dan riwayat pesanan secara menyeluruh.

Sebagai solusi, web IKL Ticket Hub dikembangkan sebagai portal pemesanan (*booking*) yang responsif, terstruktur dengan HTML semantik, dan mudah digunakan berkat tampilan CSS yang rapi. Website ini dilengkapi fitur Pencarian Pertandingan berbasis komunikasi asinkronus (AJAX/Fetch API) yang memungkinkan pengguna mencari jadwal secara *real-time* tanpa perlu melakukan *reload* halaman secara penuh. Interaktivitas ini juga didukung oleh manipulasi DOM dan JavaScript pada sisi klien untuk memastikan pengalaman pengguna yang mulus. Untuk menjaga keamanan data, sistem ini menerapkan mekanisme autentikasi berbasis *session* dan *cookies* sehingga halaman dasbor pemesanan diproteksi dan hanya bisa diakses oleh pengguna yang sah. Selain itu, tersedia *dashboard* admin yang solid berbekal logika *backend* PHP untuk mengelola jadwal pertandingan dan tiket melalui fitur operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) *database*, sehingga keseluruhan proses pengelolaan data dari sisi pengguna maupun pengelola menjadi jauh lebih efektif, cepat, dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun antarmuka pengguna sistem pemesanan tiket yang responsif, estetik, dan terstruktur dengan baik menggunakan HTML5 dan CSS?
2. Bagaimana mengimplementasikan fungsionalitas dan interaktivitas antarmuka aplikasi di sisi klien menggunakan JavaScript dan manipulasi DOM?
3. Bagaimana merancang arsitektur backend menggunakan PHP yang mampu menangani pengolahan data pertandingan dan tiket melalui operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada *database* dengan konsisten?
4. Bagaimana menjaga keamanan data pengguna dan membatasi hak akses halaman aplikasi menggunakan mekanisme autentikasi berbasis *Session* dan *Cookies*?
5. Bagaimana mempercepat proses pencarian data secara *real-time* tanpa memuat ulang halaman penuh menggunakan AJAX/Fetch API?

1.3 Tujuan

1. Membangun antarmuka pengguna sistem pemesanan tiket yang responsif, estetik, dan terstruktur dengan baik menggunakan HTML5 dan CSS
2. Mengimplementasikan fungsionalitas dan interaktivitas antarmuka aplikasi di sisi klien menggunakan JavaScript dan manipulasi DOM.
3. Merancang arsitektur backend menggunakan PHP yang mampu menangani pengolahan data pertandingan dan tiket melalui operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada *database* dengan konsisten
4. Menjaga keamanan data pengguna dan membatasi hak akses halaman aplikasi menggunakan mekanisme autentikasi berbasis *Session* dan *Cookies*.
5. mempercepat proses pencarian data secara *real-time* tanpa memuat ulang halaman penuh menggunakan AJAX/Fetch API.

BAB 2. DESKRIPSI SISTEM

2.1 Fitur Sistem

Sistem Pemesanan Tiket Pertandingan ini memiliki dua jenis hak akses pengguna, yaitu Admin dan Pengguna (Pelanggan). Masing-masing memiliki fitur dan wewenang yang berbeda sebagai berikut:

A. Admin

- Login
- Melihat jadwal pertandingan
- Membuat jadwal pertandingan
- Mengubah jadwal pertandingan
- Menghapus jadwal pertandingan
- Melihat pesanan tiket
- Mengubah status pesanan tiket
- Menghapus pesanan tiket
- Logout

B. Pengguna (Pelanggan)

- Registrasi
- Login
- Melihat jadwal pertandingan
- Membuat pesanan tiket
- Melihat pesanan tiket
- Mengubah pesanan tiket
- Logout

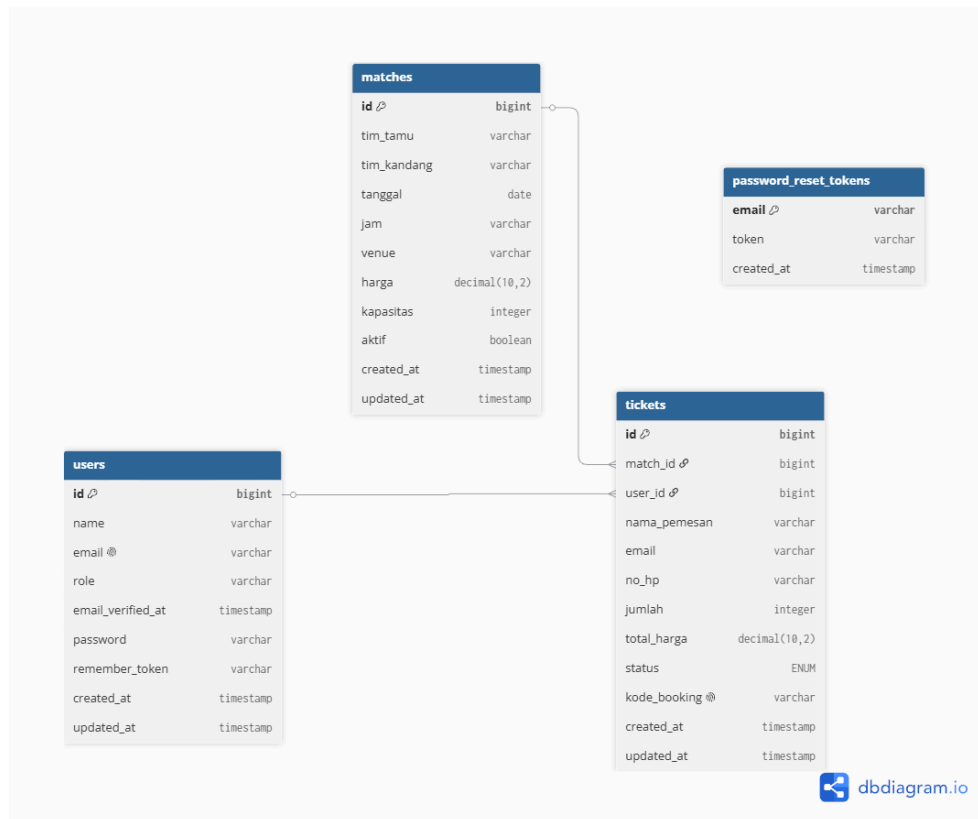
2.2 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Keterangan
HTML & CSS	Digunakan untuk menyusun kerangka struktur dan antarmuka (<i>interface</i>) visual halaman website. Dalam proyek ini, HTML (melalui template engine <i>Blade</i>) membentuk kerangka halaman seperti dashboard jadwal

	pertandingan, formulir login/register, riwayat pesanan, dan panel kontrol admin. CSS digunakan untuk mengatur tata letak (<i>layouting</i>), pewarnaan, estetika, dan memastikan desain web bersifat responsif agar nyaman digunakan pada berbagai ukuran layar.
JavaScript & DOM	Digunakan untuk memberikan interaktivitas pada elemen halaman web secara langsung di browser klien. Pada sistem ini, <i>JavaScript</i> berperan penting dalam memanipulasi DOM (<i>Document Object Model</i>), seperti menangani validasi input formulir sebelum dikirim, menampilkan notifikasi dinamis saat tiket berhasil dipesan, serta merender data yang didapat dari server ke dalam struktur HTML tanpa <i>me-refresh</i> halaman.
PHP	Digunakan sebagai bahasa pemrograman utama di sisi server melalui framework <i>Laravel</i>. PHP bertugas menangani seluruh logika bisnis aplikasi, seperti mengelola routing URL, menjalankan fungsi-fungsi pada <i>Controller</i>, memproses kalkulasi pemesanan tiket, serta menjadi jembatan komunikasi antara aplikasi frontend dengan database.
MySQL	Digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan data aplikasi, seperti data pengguna, jadwal pertandingan, dan transaksi pesanan tiket. Arsitektur <i>backend</i> dirancang untuk melakukan seluruh operasi standar pengelolaan data, yaitu CRUD.
Session & Cookies	Digunakan sebagai mekanisme utama untuk mengelola status login atau autentikasi dan membedakan hak akses antara "Admin" dan "Pelanggan". <i>Session</i> menyimpan identitas pengguna di sisi server setelah proses login

	berhasil, sementara <i>Cookies</i> menyimpannya di sisi browser klien. Fitur ini krusial untuk memproteksi (<i>middleware</i>) halaman-halaman sensitif, memastikan pengunjung anonim tidak bisa sembarangan masuk ke dashboard admin maupun halaman riwayat pemesanan pengguna lain.
AJAX / Fetch API & JSON	Digunakan untuk melakukan <i>request</i> ke server secara asinkron (di latar belakang). Pada aplikasi ini, mekanisme asinkronus diterapkan pada fitur Pencarian Jadwal Pertandingan (<i>SearchController</i>). Saat pengguna melakukan pencarian, <i>Fetch API</i> akan mengirim permintaan ke server dan menerima balasan berformat data JSON. Halaman kemudian akan langsung menampilkan hasil pencarian secara real-time tanpa perlu memuat ulang seluruh dokumen HTML.
Github	Digunakan sebagai layanan <i>version control system</i> (VCS). Selama masa pengembangan, GitHub berfungsi sebagai <i>cloud repository</i> untuk melacak setiap perubahan baris kode (riwayat <i>commit</i>), mengamankan <i>source code</i>, dan mendokumentasikan progres pengerjaan aplikasi dari awal hingga selesai.
Railway	Digunakan sebagai platform layanan <i>cloud hosting</i> atau <i>Platform as a Service</i> (PaaS) untuk tahapan tahap akhir pengembangan, yaitu <i>deployment</i>. Melalui <i>Railway</i>, aplikasi pemesanan tiket yang sebelumnya berjalan di <i>localhost</i> komputer diunggah beserta <i>database</i>-nya agar dapat diakses secara <i>live</i> dan terbuka oleh pengguna secara luas melalui tautan URL internet.

2.3 ERD Sistem



BAB 3. LAMPIRAN

Halaman Registrasi



Buat akun baru untuk memesan tiket

Daftar Akun Baru

Nama Lengkap

Email

Password

Konfirmasi Password

Daftar

Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

Halaman Login



Sistem Pemesanan Tiket Pertandingan

Masuk ke Akun

Email

Password

☐ Ingat saya

Masuk

Belum punya akun? [Daftar di sini](#)

Beranda User “Pengguna”



Dashboard

User User Logout

Selamat Datang, User! 🎟️

Kelola pemesanan tiket pertandingan kamu di sini.

TOTAL BOOKING

0

BOOKING AKTIF

0

Cari Pertandingan

Cari

Jadwal Pertandingan Aktif

Alter Ego

VS

Aura Fire

Alter Ego

VS

EVOS Legends

RRQ

VS

EVOS Legends

Membuat pesanan tiket “Pengguna”

Booking Tiket Baru

Pertandingan

-- Pilih Pertandingan --

Email

email@contoh.com

Jumlah Tiket

1

Nama Pemesan

Nama lengkap

No. HP (opsional)

08xxxxxxxxxx

Estimasi Total

Rp 0

+ Booking Sekarang

Melihat dan mengubah pesanan tiket “Pengguna”

Tiket Saya (1)

Kode	Pertandingan	Pemesan	Jumlah	Total	Status	Aksi
TIK-0Y71XN	Alter Ego vs EVOS Legends 19 Jun 2026	mutt user@gmail.com	1	Rp 100.000	Aktif	Batalkan

Beranda User “Admin”

IKL Ticket Hub

Kelola PertandinganKelola Pesanan

AdminAdminLogout

Kelola Pertandingan

Tambah, edit, dan hapus data pertandingan

+ Tambah Pertandingan Baru

Tim Tamu

-- Pilih Tim Tamu --

Tim Kandang

-- Pilih Tim Kandang --

Tanggal

dd/mm/yyyy

Jam

--:--

Venue

-- Pilih Venue --

Harga Tiket (Rp)

50000

Kapasitas

100

☒ Pertandingan Aktif

Simpan

Semua Pertandingan (7)

Membuat jadwal pertandingan

+ Tambah Pertandingan Baru

Tim Tamu

-- Pilih Tim Tamu --

Tim Kandang

-- Pilih Tim Kandang --

Tanggal

dd/mm/yyyy

Jam

--:--

Venue

-- Pilih Venue --

Harga Tiket (Rp)

50000

Kapasitas

100

☒ Pertandingan Aktif

Simpan

Melihat, mengubah, dan menghapus jadwal pertandingan

 Semua Pertandingan (7)

Pertandingan	Tanggal	Venue	Harga	Kapasitas	Status	Aksi
ONIC Esports vs Bigetron	20 Jul 2026 - 19:00	GBK Arena Jakarta	Rp 100.000	491	Aktif	 
Talon ID vs Mahadewa	18 Jul 2026 - 16:00	Istora Senayan	Rp 80.000	600	Aktif	 
Kagendra vs Dominator	15 Jul 2026 - 19:00	GBK Arena Jakarta	Rp 60.000	400	Aktif	 
Bigetron vs Alter Ego	12 Jul 2026 - 15:00	ICE BSD Tangerang	Rp 50.000	300	Aktif	 
RRQ vs EVOS Legends	20 Jun 2026 - 15:00	Tennis Indoor Senayan	Rp 100.000	1000	Aktif	 
Alter Ego vs EVOS Legends	19 Jun 2026 - 21:05	ICE BSD Tangerang	Rp 100.000	999	Aktif	 
Alter Ego vs Aura Fire	18 Jun 2026 - 09:04	Jlexpo Kemayoran	Rp 66.000	200	Aktif	 

 Edit Pertandingan

Tim Tamu

ONIC Esports

Tim Kandang

Bigetron

Tanggal

20/07/2026

Jam

19:00

Venue

GBK Arena Jakarta

Harga Tiket (Rp)

100000,00

Kapasitas

491

☒ Pertandingan Aktif

Update

Batal

Melihat dan mengubah pesanan tiket “Admin”

 IKL Ticket Hub

Kelola Pertandingan

Kelola Pesanan

Admin

Admin

Logout

Kelola Pesanan Tiket

Daftar semua tiket yang dipesan oleh user

Kode	Pertandingan	Pemesan	Jumlah	Total	Status	Aksi
TIK-8Y713XN	Alter Ego vs EVOS Legends 19 Jun 2026	mutt user@gmail.com	1	Rp 100.000	Aktif	
TIK-85U58E	ONIC Esports vs Bigetron 20 Jul 2026	asep asep@gmail.com	9	Rp 900.000	Aktif	